



**TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA
PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI**

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2025 Yılı

1. Dönem Başvurusu

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Alin Kısakürek
Araştırma Önerisinin Başlığı: Hayat Ağı – Deprem Sonrası Sürekli Yerel Haberleşme Sistemi
Danışmanın Adı Soyadı: Bilgin Avenoğlu
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Çankaya Üniversitesi

ÖZET

Araştırma önerisi özetinin (1) bilimsel nitelik; (2) yöntem; (3) proje yönetimi ve (4) yaygın etki hakkında bilgileri kapsamı beklenir. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Doğal afetler, 2023 Kahramanmaraş depremlerinde de görüldüğü gibi, var olan iletişim altyapılarını (baz istasyonları, fiber) hızla devre dışı bırakmaktadır. Bu durum, arama-kurtarma operasyonlarının koordinasyonunu engellemekte ve enkaz altındaki afetzedelerin kritik yardım taleplerini iletememesine neden olarak can kayıplarını artırmaktadır. Mevcut alternatif sistemler ise yüksek maliyet, enerji verimsizliği veya yurt dışı teknoloji bağımlılığı gibi dezavantajlara sahiptir.

Bu projenin temel amacı, merkezi altyapıdan bağımsız çalışabilen, düşük maliyetli donanımlar ile yapay zekâ destekli yazılımları bütünleştiren, dayanıklı ve ölçeklenebilir bir acil durum haberleşme ağı prototipi geliştirmektir. Sistem, akıllı telefonları düşük enerjili bir "hayatta kalma arayüzü" olarak kullanırken, asıl ağ yükünü düşük güç tüketimli ESP32 tabanlı gateway cihazları arasında kurulan çok-atlamalı (multi-hop) LoRa mesh ağı üzerine devredecektir.

Sistem deprem anını beklemez; gateway cihazları afet öncesi sürekli aktif durumdadır. Bu cihazlar kendi pil seviyelerini, bağlantı sürekliliğini ve komşu düğümler ile bağlantı durumlarını düzenli olarak raporlar. Ağda oluşan kopukluklar veya işlev dışı kalan düğümler otomatik olarak uyarı sinyali şeklinde yetkili kurumlara iletilir. Böylece afet gerçekleşmeden önce ağın hazır ve işler durumda kalması sağlanır; afet anında ise sistem hiçbir ek yapılandırma gerektirmeden doğrudan "Afet Modu"na geçer.

Projenin temel bilimsel katkısı, mevcut L3 yönlendirme katmanları (LoRa Mesher) üzerine, afet koşullarına (düşük güç, yüksek düğüm yoğunluğu) özgü 'Probabilistic Rebroadcast' ve 'Jitter' mekanizmalarını kullanan hafif bir Uygulama Katmanı (L7) protokolü tasarlamaktır. Ayrıca sistem, Doğal Dil İşleme (NLP) teknikleri kullanarak serbest metinli yardım mesajlarını (örn: "Nefes alamıyorum") otomatik analiz edip aciliyet seviyesine göre (%80 üzeri doğruluk hedefiyle) önceliklendirecektir.

Proje yöntemi, 9 aylık bir takvimde üç ana fazda yürütülecektir: (1) Geliştirme ve Prototipleme (Ay 1-3), (2) Entegrasyon ve AR-GE Geliştirme (Ay 4-6), ve (3) Pilot Test ve Karşılaştırmalı Değerlendirme (Ay 7-9). İlk fazda, ESP32+LoRa gateway prototipleri üretilerek, mobil uygulamanın "Afet Modu" (Fast UX) arayüzü geliştirilecek ve NLP eğitimi için Türkçe kriz veri seti etiketlenecektir (örn. Kaggle üzerinde yer alan Turkish Earthquake Tweets Crisis Dataset [11]). İkinci fazda, afete özel L7 protokolü ve AES-128 şifreleme katmanı kodlanacak, NLP modeli (Word2Vec, Random Forest) eğitilecektir. Son fazda, en az 5 gateway ve 10 mobil kullanıcıdan oluşan fiziksel bir test yatağı kurularak, geliştirilen L7 protokolü, standart bir 'flooding' protokolü ile ağ iletim başarımları (PDR), gecikme (RTT) ve enerji tüketimi açısından karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir.

Projenin yaygın etkisi çok yönlüdür. Bilimsel olarak, afet haberleşmesi alanında literatüre özgün katkı sağlayacak en az bir uluslararası bildiri ve bir makale yayınlanması hedeflenmektedir. Toplumsal ve ekonomik olarak, afete müdahale kapasitesini artıracak düşük maliyetli, saha testi yapılmış bir prototip geliştirilecek ve bu prototipin patent/faydalı model potansiyeli değerlendirilecektir. Proje çıktıları, aynı zamanda TÜBİTAK 1001 gibi daha kapsamlı ulusal araştırma projeleri için bir temel oluşturacaktır.

Anahtar Kelimeler: Afet iletişimi, mesh ağ, doğal dil işleme, acil durum haberleşmesi, düşük maliyetli gateway

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Konunun Önemi ve Araştırma Önerisinin Bilimsel Niteliği

Araştırma önerisinde ele alınan konunun kapsamı, sınırları ve önemi ortaya konulur. Araştırma önerisi kapsamında yapılacak çalışmalarla literatürdeki hangi eksikliğin nasıl giderileceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm getirileceği ilgili literatüre atıfla açıklanarak araştırma önerisinin bilimsel niteliği ortaya konulur. Araştırma sorusu ve varsa hipotez(ler)i tanımlanır.

Projenin konusu, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde yer alan kritik teknoloji alanları ile öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları ile ilişkili ise, ilişkilendirilme sebebi ve ilgili alana sağlayacağı yararlar açıklanmalıdır.

Doğal afetler, özellikle depremler, mevcut karasal iletişim altyapılarını (baz istasyonları, fiber optik hatlar) dakikalar içinde işlevsiz bırakma potansiyeline sahiptir. 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde gözlemlendiği üzere, enerji altyapısının çökmesiyle birleşen bu durum, afet sonrası ilk kritik saatlerde bilgi akışını tamamen durdurmaktadır. Bu kesinti, enkaz altındaki afetzedelerin konum ve durumlarını bildirmelerini engellerken, arama-kurtarma ekiplerinin sahadaki koordinasyonunu ve kaynakların etkin yönlendirilmesini imkânsız kılmaktadır. Sonuç olarak, müdahale süreçlerinde yaşanan gecikmeler, can kayıplarının artmasına neden olan kritik bir zafiyet olarak ortaya çıkmaktadır. Proje konusunun önemi, afetin yıkıcı etkilerini en aza indirme potansiyeli taşıyan, dayanıklı ve alternatif bir iletişim altyapısının ulusal güvenlik ve insani yardım kapasitesi için vazgeçilmez olmasından kaynaklanmaktadır.

Afet haberleşmesi alanındaki mevcut literatür, uydu tabanlı sistemler, ad-hoc ağlar ve ticari mesh ağ çözümleri gibi çeşitli yaklaşımları içermektedir. Ancak bu çözümler genellikle yüksek maliyet, sınırlı ölçeklenebilirlik, enerji verimsizliği veya yurt dışı teknoloji bağımlılığı gibi dezavantajlara sahiptir [4] [8]. Literatürde Bluetooth Low Energy (BLE) ile yerel cihaz erişimi ve LoRa mesh omurgasını bütüncül bir afet senaryosu için birleştiren, mesaj önceliklendirme ve enerji-odaklı durumsal geçiş (afet modu) yeteneklerini içeren uçtan uca entegre sistemlerin eksikliği dikkat çekmektedir.

Projemiz, depremi algılayan bir sensör sistemi geliştirmeyi değil, aksine deprem bilgisinin harici ve yetkili kaynaklardan (AFAD duyurusu, Google Android Earthquake Alerts API, yerel belediye IoT istasyonları vb.) gelmesini bekleyen bir mimari sunar. Sistemin temel amacı, bu 'erken uyarı' veya 'afet teyidi' sinyalini aldığı anda tüm cihazları otonom olarak 'Afet Modu'na geçiren esnek ve kaynaktan bağımsız bir tetikleme altyapısı oluşturmaktır. Bu altyapının temelini, deprem öncesinde sürekli ayakta kalarak mahalle ölçeğinde birbirleriyle iletişim halinde olan gateway cihazları oluşturacaktır. Sistem, 'erken uyarı' sinyalini aldığı anda, bu zaten aktif olan ağ üzerindeki tüm cihazları otonom olarak 'Afet Modu'na geçirecektir. Afet Modu etkinleştikten sonra sistemin birincil görevi, enkaz altındaki kişiler ile arama-kurtarma ekipleri arasında güvenli ve enerji-verimli yerel iletişimi sağlamaktır. Bu görevi yerine getirmek için, önerilen sistem afet koşullarında çalışmak üzere tasarlanmış hibrit bir donanım ve iletişim mimarisine dayanmaktadır. Enkaz altında kalan kullanıcının akıllı telefonu, aynı daire veya bina içinde konumlandırılan gateway cihazına Bluetooth Low Energy (BLE) üzerinden bağlanır. BLE, "çok düşük" olarak sınıflandırılan güç tüketimi ve kapalı mekânlarda kararlı bağlantı sağlaması nedeniyle, afet anında telefon pilinin korunması açısından kritik öneme sahiptir [5]. Gateway cihazları, düşük maliyetli, düşük güç tüketimli ve özellikle "deep sleep" modunda yüksek enerji verimliliği sunan ESP32 tabanlıdır [2]. Bu donanım, hem BLE üzerinden gelen veriyi alabilmekte hem de literatürde ESP32 ile entegrasyonu kanıtlanmış LoRa modülü (örn: SX1278) aracılığıyla uzun menzilli iletişim kurabilmektedir [3]. Böylece ESP32, telefon ile LoRa tabanlı mesh omurgası arasında bir köprü görevi üstlenir.

Gateway cihazları arasında mahalle ölçeğinde çok-atlamalı (multi-hop) LoRa mesh ağı kurulmaktadır. Standart LoRaWAN mimarisi, uç cihazların doğrudan bir ağ geçidine (gateway) bağlandığı bir yıldız topolojisi üzerine kuruludur, bu da merkezi ağ geçidinin çökmesi durumunda tüm ağın işlevsiz kalmasına neden olur [7]. Bundan dolayı LoRa mesh ağı yapısı, hücresel şebeke, Wi-Fi veya fiber altyapısının tamamen devre dışı kaldığı durumlarda bile mesajların hop-by-hop taşınarak güvenli şekilde yayılmasına olanak tanır [9]. LoRa teknolojinin, binalarda yaygın olarak kullanılan ZigBee gibi diğer mesh teknolojilerine kıyasla, beton ve güçlendirilmiş beton duvarlara nüfuz etme (penetrasyon) kabiliyetinin çok daha üstün olduğu ve çok katlı binalarda dahi düşük paket kayıp oranı (PLR) sunduğu deneysel olarak kanıtlanmıştır [6]. Bu bulgu, LoRa'yı çok katlı binaların bulunduğu afet bölgelerinde bir omurga ağı kurmak için ideal teknoloji yapmaktadır.

Ayrıca, afet bölgelerinde gönderilen yardım mesajlarının büyük bir kısmı serbest metin formatında olup, konum, ihtiyaç ve aciliyet gibi kritik bilgiler doğrudan çıkarılamamaktadır. 20.000'den fazla Türkçe afet ile ilişkili tweet üzerinde gerçekleştirilen deneylerde Word2Vec tabanlı özellik çıkarımı ve topluluk öğrenmesi yaklaşımları (özellikle Random Forest) kullanılarak %90–95 doğruluk aralığında sınıflandırma başarımları elde edildiği gösterilmiştir. Dolayısıyla proje kapsamında enkaz altından gönderilen "Nefes alamıyorum", "Kanamam var", "Daha 3 kişi buradayız" gibi açık biçimli yardım mesajlarının otomatik olarak konum, ihtiyaç türü ve aciliyet derecesine dönüştürülmesi, literatürde temeli bulunan bir yaklaşımdır [1].

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Bunun yanı sıra mevcut çözümler, afet anında kullanıcıların psikolojik dayanıklılığını destekleyen geri-bildirim ve güven verici iletişim mekanizmalarını da çoğunlukla göz ardı etmektedir. Oysa yapılan saha gözlemleri, enkaz altında veya kriz alanında bulunan bireylerin “Mesajım gönderildi mi?”, “Ağa bağlı mıyım?” gibi temel belirsizlik algılarının panik seviyesini artırdığını göstermektedir. Bu nedenle projemiz, yalnızca teknik iletişimi sürdürülebilir kılmayı değil, aynı zamanda kullanıcılara kısa, düşük enerjili fakat psikolojik olarak güven veren durum bildirimlerini (Örneğin: “Sinyalin alındı.”, “Ağa bağlısın.”, “Mesaj iletildi.”) ileten bir modül geliştirilerek bu alandaki literatür ve uygulama boşluğunu doldurmayı hedeflemektedir.

Projenin temel bilimsel katkısı, mevcut ve sahada doğrulanmış bir yönlendirme katmanını (LoRa Mesher) yeniden geliştirmek yerine, bu temel üzerine afet koşullarına özgü (düşük güç, yüksek dayanıklılık, düşük gecikme) hafif ve dayanıklı bir Uygulama Katmanı (Layer 7) protokolü tasarlamak olacaktır. Literatürdeki LoRaMesher kütüphanesi, ESP32 ve SX1276 donanımları için C++ tabanlı, proaktif bir yönlendirme protokolü sunan açık kaynaklı bir temel (Layer 3) sağlamaktadır.

Araştırma Soruları:

- Merkezi altyapının çöktüğü ve yüksek düğüm yoğunluğunun olduğu bir afet senaryosunda, LoRa Mesher gibi temel bir yönlendirme katmanı (L3) üzerine inşa edilen, afete özel (güvenli, önceliklendirilmiş) bir Uygulama Katmanı (L7) protokolü; kritik bilgilerin (konum, durum) iletilmesinde standart bir 'flooding' protokolüne kıyasla daha yüksek ağ verimliliği (düşük çakışma) ve enerji tasarrufu sağlayabilir mi?
- Serbest metin formatlı yardım mesajları üzerinde uygulanacak Türkçe dil işleme modeli, afet anında sınırlı veri ve yüksek belirsizlik koşullarında, yapılandırılmış veriyi (konum–ihtiyaç–aciliyet) ne düzeyde güvenilir şekilde çıkarabilir?

Hipotezler:

H1: ESP32 tabanlı gateway'ler ve LoRa Mesher kütüphanesi ile oluşturulan dağıtık mesh ağ yapısı, düğümlerin bir kısmının devre dışı kalması durumunda dahi alternatif rotalar üzerinden veri iletimini sürdürerek yüksek bir topolojik dayanıklılık sergileyecektir.

H2: Akıllı telefonlardan gelen serbest metinli yardım mesajları, eğitilecek Doğal Dil İşleme (NLP) modeli ile %80'in üzerinde bir doğrulukla analiz edilerek içerisinden konum, ihtiyaç türü ve kişinin sağlık durumunun aciliyet seviyesi gibi yapılandırılmış veriler otomatik olarak çıkarılabilecektir.

H3: Geliştirilecek Uygulama Katmanı (L7) protokolü, 'Probabilistic Rebroadcast' (Olasılıksal Yeniden Yayınlama) ve 'Jitter' (Rastgele Gecikme) mekanizmalarını kullanarak, yüksek mesaj yoğunluğu simülasyonlarında standart bir 'flooding' protokolüne kıyasla daha düşük paket çakışma oranı ve daha yüksek enerji verimliliği sağlayacaktır.

Bu proje, 12. Kalkınma Planı'nda yer alan “Afet Yönetiminde Etkinliğin Artırılması” ve “Dijital Dönüşümün Hızlandırılması” hedefleriyle doğrudan örtüşmektedir. Geliştirilecek olan milli teknoloji, 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin “Yapay Zekâ”, “Akıllı Sistemler” ve “Ağ ve Haberleşme Teknolojileri” gibi kritik alanlarında ulusal yetkinlik kazanılmasına katkı sunarak afet ve kriz yönetimi teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacaktır.

1.2. Amaç ve Hedefler

Araştırma önerisinin amacı ve hedefleri açık, ölçülebilir, gerçekçi ve ulaşılabilir nitelikte olacak şekilde yazılır.

Amaç:

Doğal afetlerde enkaz altında kalan bir bireyin en yakın iletişim aracı genellikle cep telefonudur; ancak yüksek pil tüketimi, mevcut iletişim altyapısına bağımlılık ve platform kısıtları nedeniyle cep telefonları afet koşullarında sürdürülebilir bir iletişim imkânı sunmamaktadır. Üstelik deprem gibi geniş ölçekli afetlerde baz istasyonlarının ve enerji altyapısının devre dışı kalmasıyla iletişim neredeyse tamamen durmakta; bu durum, hem arama-kurtarma ekiplerinin koordinasyonunu hem de enkaz altındaki kişilerin konum, sağlık durumu ve acil ihtiyaç bildirimlerini iletebilmesini kritik düzeyde engellemektedir.

Bu projenin amacı, bu sorunu aşmak için akıllı telefonları yalnızca düşük enerjili bir “hayatta kalma iletişim arayüzü” olarak kullanan; asıl iletişimi ise düşük maliyetli, düşük güç tüketimli ESP32 gateway cihazları üzerinden gerçekleştiren, kendi kendini organize edebilen ve çok-atlamalı çalışan LoRa tabanlı bir mesh iletişim ağı geliştirmektir. Sistem, deprem uyarısı veya kaynaktan gelirse gelse, bağlı cihazları otomatik olarak Afet Moduna alacak; kullanıcıların tek tuşla SOS, konum ve ihtiyaç bilgisini gönderebilmesini sağlayacaktır. Sistem aynı zamanda düşük maliyetli geri bildirim mesajları sağlayarak enkaz altında bulunan bireylerin psikolojik dayanıklılığını destekleyecektir. Böylece proje, afet sonrası kritik iletişim boşluğunu doldurmanın yanında, kullanıcıların hayatta kalma umudunu korumayı da hedeflemektedir.

Hedefler: Projenin belirtilen amaca ulaşabilmesi için tanımlanan ölçülebilir ve somut hedefler şunlardır:

1. **Düşük Maliyetli Gateway Donanım Prototipinin Geliştirilmesi:** Akıllı telefonlardan Bluetooth Low

2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Energy (BLE) ile veri alabilen ve bu veriyi uzun menzilli LoRa (SX1278) modülü ile mesh ağı aktarabilen, ESP32 tabanlı , düşük güç tüketimli ("deep sleep" modunda literatürde kanıtlanmış 10µA - 50µA aralığında) gateway cihazı prototiplerinin üretilmesi. Bu donanımın, 10.000 mAh bir batarya ile hedeflenen 72 saatlik kritik çalışma süresini karşılayabilmesi için enerji tüketim modelinin analitik olarak optimize edilmesi.

- Afete Özel Uygulama Katmanı Protokolünün Geliştirilmesi:** Projenin temel bilimsel katkısı olarak, LoRa Mesher gibi kanıtlanmış bir temel yönlendirme katmanı üzerine, afet senaryosuna özgü (düşük güç, yüksek yoğunluk) hafif ve dayanıklı bir Uygulama Katmanı protokolü tasarlanması.
 - Ağ yükünü yönetmek için 'Probabilistic Rebroadcast' (Olasılıksal Yeniden Yayınlama),
 - Paket çakışmasını önlemek için 'Jitter' (Rastgele Gecikme),
 - Kritik (SOS) mesajlara öncelik tanıyan mekanizmalar içerecektir.
 - Başarı Metriği: Geliştirilen bu L7 protokolünün, standart bir 'flooding' yöntemine kıyasla daha yüksek performans sunması (hedeflenen PDR ≥ %95, RTT < 10 saniye).
- Çapraz Platform ve Psikolojik Geri Bildirim Odaklı Mobil Uygulamanın Geliştirilmesi:** Android ve iOS platformlarında çalışacak, akıllı telefonun kullanıcıları tek tuşla SOS sinyali, anlık konum bilgisi (GPS ve GPS-desteksiz ortamlara yönelik sinyal) ve ön tanımlı durum (sağlık, ihtiyaç) bilgilerini ağı iletebileceği, enerji tüketimini minimize eden "Afet Modu" ve yüksek stres altında kullanılabilirliğe odaklanmış basit kullanıcı arayüzü (Fast UX) içeren mobil uygulama geliştirilmesi [10].
- Güvenli İletişim Kanalının Tesis Edilmesi:** Gateway'ler arası ve mobil uygulama ile gateway arası tüm iletişimin AES-128 kullanılarak uçtan uca şifrelenmesi. Anahtar yönetimi için, afet öncesi 'normal modda' çalışan sistemin, merkezi bir yetkilendirme sunucusundan periyodik olarak oturum anahtarları alması ve afet anında bu önceden yüklenmiş anahtarları kullanması.
- Yapay Zekâ Tabanlı Mesaj Analizi ve Önceliklendirme:** Geliştirilecek Doğal Dil İşleme (NLP) modeli ile kullanıcılardan gelen serbest metin formatındaki yardım talepleri analiz edilerek, kişinin sağlık durumuna ilişkin bilgiler otomatik olarak çıkarılacaktır. Sistem, enkaz altındaki veya acil durumdaki vatandaşların mesajlarını yapay zekâ ile değerlendirerek sağlık durumlarını (örneğin: kritik, acil, stabil vb.) sınıflandırabilecektir. Bu sınıflandırmanın doğruluk oranının %80'in üzerinde olması hedeflenmektedir. Kritik sağlık durumlarının tespitinde yanlış negatif oranının (miss rate) %5'in altında tutulması amaçlanmaktadır.
- Kurumsal Farkındalık Arayüzünün Oluşturulması:** Sistemin afet öncesinde de sürekli çalışır halde (proaktif) olmasının sağlanması. Gateway cihazlarının kendi sağlık durumlarını (pil seviyesi vb.) ve ağ bağlantılarını izleyerek "Kurumsal Farkındalık Arayüzü"ne (örn: AFAD, yerel yönetimler) raporlaması. Afet anında ise, NLP (Hedef 5) ile yapılandırılan verilerin harita tabanlı bir görselleştirme arayüzüne aktarılması.
- Pilot Saha Testi ve Doğrulama:** Geliştirilen tüm bileşenlerin entegre edilmesi. Sistemin H1 (dayanıklılık) ve H3 (L7 performansı) hipotezlerini doğrulamak için, en az 5 gateway ve 10 mobil kullanıcıdan oluşan (toplam 10+ düğümlü) bir pilot test yatağı kurulması.

2. YÖNTEM

Araştırmada uygulanacak yöntem ve araştırma tekniklerinin, amaç ve hedeflere ulaşmaya ne düzeyde elverişli olduğu ilgili literatüre atıf yapılarak ortaya konulur.

Yöntem bölümünün; araştırma tasarımı, bağımlı ve bağımsız değişkenler, istatistiksel yöntemler vb. unsurları içermesi gerekir. Araştırma önerisinde herhangi bir ön çalışma veya fizibilite yapıldıysa bunların sunulması beklenir. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin çalışma takvimi ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Bu araştırma, donanım geliştirme, kablosuz haberleşme protokol tasarımı ve yapay zekâ tabanlı metin analizi bileşenlerini birlikte içeren çok bileşenli ve deneysel bir yöntem yaklaşımı benimsemektedir. Yöntem, hedeflerin doğrulanabilirliğini sağlamak amacıyla geliştirme, laboratuvar entegrasyonu ve saha testi olmak üzere üç kademeli olarak yapılandırılmıştır. Her faz, bir sonraki faza geçiş için ölçülebilir başarı kriterleri içermektedir.

2.1 Araştırma Tasarımı

Proje üç ana fazdan oluşmaktadır:

1. Faz 1: Geliştirme ve Prototipleme (Ay 1-3):

- Donanım:** ESP32, LoRa (SX1278) ve BLE modüllerini içeren gateway prototipleri üretilecek ve enerji tüketim modeli optimize edilecektir.
- Yazılım:** Mobil uygulamanın 'Afet Modu' ve 'Psikolojik Geri Bildirim' (Fast UX) arayüzleri geliştirilecektir.
- Veri Seti:** H2 hipotezi için, geçmiş depremlerdeki anonimleştirilmiş Türkçe sosyal medya mesajları toplanacak ve proje ekibi tarafından ('Aciliyet: Yüksek', 'İhtiyaç: Tıbbi' vb.) manuel olarak etiketlenerek eğitim veri seti oluşturulacaktır.
- Faz Geçiş Kriteri:** Gateway BLE-LoRa köprülemesi ve mobil uygulama-gateway temel iletişimi (BLE)

başarıyla sağlanmalıdır.

2. Faz 2: Entegrasyon ve AR-GE Geliştirmesi (Ay 4-6):

- **L7 Protokolü:** Projenin temel bilimsel katkısı olan 'Uygulama Katmanı Protokolü' (Probabilistic Rebroadcast, Jitter) kodlanacaktır. Uygulama Katmanı (L7) protokolüne ait: Olasılıksal yeniden yayınlama (p), Çakışma önleyici jitter (ms aralığı), parametreleri değiştirilecek ve ağ verimliliği üzerindeki etkisi ölçülecektir.
- **Güvenlik:** Afet öncesi anahtar dağıtım mekanizması ve Mobil uygulama ve ağ arasındaki AES-128 uçtan uca şifreleme doğrulanacaktır.
- **NLP Modeli:** Faz 1'de oluşturulan veri seti, literatürdeki çalışmada [1] kanıtlanan metodoloji (Türkçeye özel ön işleme, Word2Vec, Random Forest) kullanılarak eğitilecek ve H2 hedefi doğrulanacaktır.
- **Arayüz:** Gateway'lerin proaktif durum raporlaması yapacağı 'Kurumsal Farkındalık Arayüzü' geliştirilecektir.
- **Faz geçiş kriteri:**
 - Uçtan uca iletim başarı oranı $\geq$ %85
 - Ortalama gecikme süresi $\leq$ 12 saniye
 - Paket kayıp oranı $\leq$ %10

3. Faz 3: Pilot Test ve Karşılaştırmalı Değerlendirme (Ay 7-9):

- **Test Yatağı:** H1 ve H3 hipotezlerini doğrulamak amacıyla, literatürle (örn: Solé et al., 2022) uyumlu ölçekte, en az 5 gateway ve 10 mobil kullanıcıdan oluşan fiziksel bir test yatağı (testbed) kurulacaktır.
- **Senaryolar:** Testler, Liu et al. (2022) çalışmasındakine benzer 'dikey' (katlar arası betonarme) ve 'yatay' (duvarlar arası) gerçekçi senaryolarda yapılacaktır.
- **HCI Testi:** Kullanıcılara, geliştirdiğimiz "psikolojik geri bildirim" mesajlarının stres ve panik üzerindeki etkisini ölçen anketler uygulanacaktır.

2.2 Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler

Araştırmanın deneysel fazlarında sistem performansını etkileyen ve sistem tarafından etkilenen temel değişkenler şu şekilde tanımlanmıştır:

- **Bağımsız Değişkenler:** Sistemin performansını etkileyebilecek ve kontrollü olarak değiştirilecek faktörlerdir. Bunlar; ağdaki aktif gateway sayısı, mobil kullanıcı sayısı, birim zamanda gönderilen mesaj yoğunluğu ve ağ topolojisindeki fiziksel mesafe olarak belirlenmiştir.
- **Bağımlı Değişkenler:** Sistemin performansını ve etkinliğini gösteren, ölçülecek olan metriklerdir. Bunlar; ağ iletim başarı oranı (%), uçtan uca mesaj gecikme süresi (saniye), paket kayıp oranı (%), NLP modelinin sınıflandırma doğruluğu (Precision, Recall, F1-Score), mobil cihazların "afet modundaki" enerji tüketim oranı (mAh/saat) ve saha testindeki kullanıcı memnuniyet skorlarıdır.

2.3 Veri Toplama ve Analiz Yöntemleri

- **Ağ Performans Verileri (H1 ve H3 Testi):** H3 hipotezini (projemizin temel bilimsel katkısı) doğrulamak için karşılaştırmalı analiz yapılacaktır. Faz 3'te kurulan test yatağında, aynı bağımsız değişkenler (mesaj yoğunluğu, topoloji, engel durumu) altında (A) Geliştirdiğimiz L7 Protokolü ile (B) Standart bir 'Flooding' Protokolü (örn: Meshtastic varsayılanı veya basit L3 broadcast) çalıştırılacaktır. İki senaryonun PDR, RTT ve enerji tüketim verileri toplanacak ve aradaki farkın istatistiksel anlamlılığı (ANOVA) analiz edilecektir. H1 (Dayanıklılık) testi, ağ çalışırken gateway'lerin rastgele kapatılması ve ağın PDR/RTT metriklerindeki değişim gözlemlenerek yapılacaktır.
- **Yapay Zekâ Model Yöntemi (H2 Testi):** H2 hipotezi, Faz 2'de geliştirilen NLP modeli ile doğrulanacaktır. Modelin performansı, 10-katlı çapraz doğrulama (10-fold cross-validation) ile standart metrikler (Accuracy, Precision, Recall, F1-Score) kullanılarak ölçülecektir. H2 hedefi olan "%80 doğruluk" ve "kritik mesajlarda $\leq$ %5 yanlış negatif oranı"nın karşılanıp karşılanmadığı raporlanacaktır.
- **Otonom Afet Modu Tetikleme Testi (Hedef 4):** "Amaç" bölümünde kapsamı netleştirildiği üzere, sistem deprem tespiti yapmayacaktır. Bu başlık altında, geliştirilen harici API tetikleme arayüzü (Hedef 4) test edilecektir. 'Mock' (sahte) bir API çağrısı gönderilerek, sistemin otonom olarak 'Afet Modu'na geçiş süresi ve başarısı ölçülecektir.
- **Kullanıcı Geri Bildirimleri (Hedef 3 - HCI Testi):** Faz 3'teki kullanıcılara uygulanacak anket ve mülakatlardan elde edilen nitel veriler, "sistemin kullanılabilirliği", "arayüz basitliği (Fast UX)" ve "psikolojik geri bildirimlerin etkinliği" başlıkları altında tematik analiz yöntemiyle yorumlanacaktır.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1 Çalışma Takvimi

Araştırmada yer alacak başlıca faaliyetler, her bir faaliyetin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmacının başarısına katkısı "Çalışma Takvimi" doldurulur.

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Faz	Tarih Aralığı	Faaliyetler (İlgili Hedefler)	Sorumlu Ekip Üyeleri	Başarı Ölçütü ve % Katkı
FAZ 1: Sistem Tasarımı, Veri Seti ve Prototipleme	(Ay 1-3) 01/11/2025 - 31/01/2026	1.1: Detaylı literatür taraması, SRS/SDD dokümanlarının ve "Yöntem" bölümünde (mesaj 32) tanımlanan test senaryolarının (H1, H3) detaylandırılması.	Tümü	%10
		1.2 (Hedef 1): 5+ adet ESP32+LoRa Gateway prototipinin üretilmesi ve temel BLE-LoRa köprü yazılımının (L3 LoRaMesher) entegrasyonu.	Arzu Tuğçe Koca	%15
		1.3 (Hedef 3, 4): Mobil uygulamanın 'Fast UX' arayüzünün ve 'Otonom Afet Modu' tetikleme (harici API) arayüzünün geliştirilmesi.	Berkay Aktaş	%10
		1.4 (Hedef 5): H2 (NLP) için Türkçe kriz metni veri setinin toplanması, temizlenmesi ve manuel olarak ('Aciliyet', 'İhtiyaç' vb.) etiketlenmesi.	Berat Mert Gökkaya	%10
FAZ 2: Temel AR-GE (L7 Protokolü ve NLP Modeli)	(Ay 4-6) 01/02/2026 - 30/04/2026	2.1 (Hedef 2, 4): Projenin temel bilimsel katkısı olan L7 protokolünün (Probabilistic Rebroadcast, Jitter) ve AES-128 güvenlik katmanının LoRaMesher (L3) üzerine kodlanması.	Alin Kısakürek	%20
		2.2 (Hedef 5): Faz 1'deki veri seti kullanılarak, ALQARALEH (2021) metodolojisiyle (Word2Vec, RF) NLP modelinin eğitilmesi ve H2 (%80 doğruluk) hedefinin laboratuvarında doğrulanması.	Berat Mert Gökkaya	%10
		2.3 (Hedef 6): Proaktif 'Kurumsal Farkındalık Arayüzü'nün (backend) geliştirilmesi ve NLP modelinin entegrasyonu.	Berat Mert Gökkaya, Berkay Aktaş	%5
FAZ 3: Pilot Test, Karşılaştırmalı Değerlendirme ve Raporlama	(Ay 7-9) 01/05/2026 - 31/07/2026	3.1 (Hedef 7): H1 ve H3 hipotezlerini doğrulamak için 5+ gateway ve 10+ kullanıcı fiziksel test yatağının (testbed) kurulması.	Arzu Tuğçe Koca, Alin Kısakürek	%5
		3.2 (Hedef 2, 7): H3 (Karşılaştırmalı Test): Geliştirilen L7 protokolü ile standart 'flooding' protokolünün 'dikey' ve 'yatay' senaryolarda PDR, RTT ve enerji tüketimi açısından karşılaştırılması.	Alin Kısakürek	%10
		3.3 (Hedef 3): Pilot test kullanıcılarıyla H3 (psikolojik geri bildirim) anketlerinin yapılması ve HCI analizinin tamamlanması.	Berkay Aktaş	%5
		3.4: Proje sonuçlarının analizi, TÜBİTAK final raporunun yazılması ve bilimsel yayına (makale/bildiri) dönüştürülmesi.	Tümü	%10
Toplam	9 Ay			%100

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

(**) Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, ve malzeme alımı ayrı birer iş adımı olarak gösterilmemelidir.

(***) Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir. Bu sütundaki değerlerin toplamı 100 olmalıdır.

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B Plan(lar)ının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır. B Plan(lar)ına geçilmesi durumunda yöntem değişikliğine gidiliyor ise bu durum detaylandırılmalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Geliştirilecek ESP32 tabanlı gateway prototiplerinin, hedeflenen enerji tüketimi, işlem kapasitesi veya kablosuz bağlantı kararlılığı gibi kritik performans kriterlerini karşılayamaması.	Bu riski yönetmek amacıyla, proje planına alternatif donanım bileşenlerinin değerlendirilmesi dahil edilmiştir. Projenin ilk aşamasında gerçekleştirilecek yoğun laboratuvar testleri ile donanım performansı erken bir evrede doğrulanacak ve gerekli optimizasyonlar yapılacaktır.
Geliştirilen mobil uygulamanın, farklı Android ve iOS sürümleri veya cihaz modelleri arasında beklenen uyumluluk ve performansı gösterememesi.	Proje, öncelikli olarak pazar payı en yüksek olan Android platformunda kararlı bir sürüm geliştirmeye odaklanacaktır. iOS sürümünde yaşanabilecek olası geliştirme zorluklarını ve zaman kaybını önlemek amacıyla, Flutter gibi kanıtlanmış bir çapraz platform geliştirme çatısının kullanılması alternatif bir yol olarak değerlendirilecektir.
Geliştirilecek Doğal Dil İşleme (NLP) modülünün, serbest metinli mesajları sınıflandırma doğruluğunun hedeflenen (%80) seviyenin altında kalması.	Modelin doğruluğunu artırmak için çok katmanlı bir iyileştirme planı mevcuttur. İlk olarak, eğitim için kullanılacak veri seti zenginleştirilecektir. İkinci olarak, stop-word temizleme ve lemmatization gibi ek metin ön işleme teknikleri uygulanacaktır. Bu adımlara rağmen hedefe ulaşılamaması durumunda, sistemin temel işlevselliğini garanti altına almak için basit kural tabanlı sınıflandırma algoritmaları ile hibrit bir model oluşturulacaktır.
Ağ üzerinden iletilen hassas konum ve durum mesajlarının yetkisiz erişime açık hale gelmesi veya veri mahremiyetinin ihlal edilmesi.	Sistem mimarisinin temel bir gereksinimi olarak uçtan uca şifreleme (AES-128) standartları benimsenecektir. Ayrıca, mobil uygulama içinde konum verisi gibi hassas bilgilerin işlenmesi için yasal standartlara uygun, açık kullanıcı rızasına dayalı bir "Ön Kabul Sistemi" kurulacaktır. Geliştirme sürecinde periyodik güvenlik denetimleri ve sızma (penetration) testleri yapılarak olası güvenlik açıkları proaktif olarak tespit edilecek ve giderilecektir.
Pilot saha testleri sırasında kurulan mesh ağın, hedeflenen performans metriklerine (örneğin, ≥%95 iletim başarımları, <10 saniye ortalama gecikme) ulaşamaması.	Ağ performansını optimize etmek için dinamik bir yaklaşım benimsenecektir. Paket boyutları ve iletim frekansları gibi parametreler optimize edilecek, ağ topolojisi saha koşullarına göre yeniden düzenlenecek ve gerekirse kritik noktalara ek gateway cihazları yerleştirilerek ağ kapsama alanı ve yoğunluğu artırılacaktır.
Uzun süreli enerji kesintileri veya batarya arızaları nedeniyle gateway cihazlarının operasyonel sürekliliğinin kesintiye uğraması.	Bu riske karşı donanım ve yazılım katmanlarında önlemler alınacaktır. Donanım tarafında, yüksek kapasiteli harici güç bankaları ve düşük güç tüketen modüller tercih edilecektir. Yazılım tarafında ise, cihazların kullanımda olmadığı zamanlarda derin uyku modlarına geçmesini sağlayan akıllı enerji tasarruf algoritmaları geliştirilecektir.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3.3.Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda var olan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat, vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Kuruluşta Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.)	Projede Kullanım Amacı
Çankaya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yazılım Geliştirme Laboratuvarları	- Çapraz platform (Android/iOS) mobil uygulamanın geliştirilmesi ve emülatör testlerinin yapılması. - Gateway cihazlarının güç tüketim modelini (deep sleep/active mod) doğrulamak için hassas akım ölçümlerinin yapılması. - H2 hipotezi için gerekli olan NLP modelinin (Random Forest, Word2Vec) eğitimi. 'Kurumsal Farkındalık Arayüzü'nün ve merkezi anahtar yönetim sunucusunun (Hedef 4) geliştirilmesi.
Çankaya Üniversitesi Kütüphanesi ve Akademik Veritabanı Lisansları (IEEE Xplore, ACM Digital Library, SpringerLink, ScienceDirect)	Gateway cihazlarının güç tüketim modelini (deep sleep/active mod) doğrulamak için hassas akım ölçümlerinin yapılması. Proje süresince gerekli olan detaylı literatür taramasının yapılması; özellikle LoRa mesh protokolleri, enerji tüketim modelleri ve NLP alanındaki güncel makalelere erişim sağlanması.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAYGIN ETKİSİ

Araştırma önerisi kapsamındaki çalışmadan elde edilmesi öngörülen çıktılar amaçlarına göre belirlenen kategorilere ayrılarak belirtilir; ölçülebilir ve gerçekçi hedeflere dayandırılır.

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	Projenin bilimsel ve akademik alandaki en önemli kazanımı, afet haberleşmesi, mesh ağlar ve yapay zekâ entegrasyonu gibi çok disiplinli bir alanda literatüre özgün bir katkı sunması olacaktır. Araştırmanın yenilikçi yönlerini ve sonuçlarını içeren, hakemli ulusal/uluslararası konferanslarda sunulmak üzere en az bir bildiri ve alanında saygın bir dergide yayımlanmak üzere en az bir bilimsel makale hazırlanacaktır. Aynı zamanda, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin araştırma süreçlerine aktif katılımı teşvik edilerek, Türkiye'nin afet teknolojileri alanındaki akademik araştırma kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlanacaktır.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Ekonomik, ticari ve sosyal açılardan projenin en somut çıktısı, saha testleriyle performansı doğrulanmış, düşük maliyetli ve ölçeklenebilir bir acil durum haberleşme ağı prototipi olacaktır. Bu prototip ve mobil uygulaması, "afet modu" ve NLP tabanlı akıllı mesaj analizi gibi

2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU



	özellikleriyle doğrudan toplumsal fayda üretecektir. Afet anında iletişim sürekliliğini sağlayarak müdahale süreçlerini etkinleştirecek ve toplumsal dayanıklılığı artıracaktır. Geliştirilen özgün sistemin, ilerleyen aşamalarda patent veya faydalı model başvurusuna uygun hale getirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, proje sürecinde üretilen saha test raporları ve bulgular, AFAD gibi kurumların tatbikatlarında kullanılabilecek eğitim materyallerine dönüştürülme potansiyeli taşımaktadır.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Bu projenin bir diğer önemli yaygın etkisi ise kendisinden sonraki araştırmalara zemin hazırlama potansiyelidir. Elde edilecek ön bulgular ve konsept kanıtı, TÜBİTAK 1001 veya 1501 gibi daha kapsamlı ulusal projelere başvuru için güçlü bir temel oluşturacaktır. Projenin başarılı sonuçları, aynı zamanda Horizon Europe gibi uluslararası iş birliği programlarına katılım için önemli bir referans niteliği taşıyacak ve afet yönetimi ile akıllı sistemler alanında yeni, çok disiplinli araştırma projelerinin geliştirilmesini tetikleyecektir.

5. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

--



6. EKLER

EK-1: KAYNAKLAR

- [1] S. Alqaraleh, "Efficient Turkish Text Classification Approach for Crisis Management Systems," GU J Sci, vol. 34, no. 3, pp. 718–731, 2021, doi: 10.35378/gujs.715296.
- [2] G. P. N. Hakim, M. H. I. Hajar, A. Firdausi, and E. Ramadhan, "Benchmarking in microcontroller development board power consumption for low power IoT WSN application," J. Tek. Elektro, vol. 13, no. 1, pp. 25–28, Jan. 2022. [Online]. Available: <http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/jte>
- [3] M. R. Parate and A. A. Bhurane, "LoRa for long-range and low-cost IoT applications," Indian Inst. of Inf. Tech., Nagpur, and Visvesvaraya Nat. Inst. of Tech., Nagpur.
- [4] L. García, J. M. Jimenez, J. Lloret, and P. Lorenz, "WiFi and LoRa energy consumption comparison in IoT ESP32/SX1278 devices," presented at the Integrated Management Coastal Research Institute, Universitat Politècnica de València, Valencia, Spain, 2022.
- [5] M. I. Labib, M. ElGazzar, A. Ghalwash, and S. N. Abdulkader, "An efficient networking solution for extending and controlling wireless sensor networks using low-energy technologies," PeerJ Comput. Sci., vol. 7, Art. no. e780, Nov. 2021. [Online]. Available: <https://peerj.com/articles/cs-780/>
- [6] Z. Liu, Y. Li, L. Zhao, R. Liang, and P. Wang, "Comparative evaluation of the performance of ZigBee and LoRa wireless networks in building environment," Electronics, vol. 11, no. 21, Art. no. 3560, Nov. 2022, doi: 10.3390/electronics11213560.
- [7] J. M. Solé, R. Pueyo Centelles, F. Freitag, and R. Meseguer, "Implementation of a LoRa mesh library," IEEE Access, vol. 10, pp. 118319–118330, Oct. 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3217215.
- [8] A. U. Khan, M. E. Khan, M. Hasan, W. Zakri, W. Alhazmi, and T. Islam, "An efficient wireless sensor network based on the ESP-MESH protocol for indoor and outdoor air quality monitoring," Sustainability, vol. 14, no. 16630, 2022, doi: 10.3390/su142416630.
- [9] R. Berto, P. Napoletano, and M. Savi, "A LoRa-based mesh network for peer-to-peer long-range communication," Sensors, vol. 21, no. 4314, 2021, doi: 10.3390/s21134314.
- [10] B. Okpala, "Designing for urgency: What 911 emergency apps reveal about fast UX," Medium, 2025. [Online]. Available: <https://medium.com/@blessingokpala/designing-for-urgency-what-911-emergency-apps-reveal-about-fast-ux-e698f8f9d726>
- [11] G. Preda, "Turkey Earthquake Tweets," Kaggle Dataset, 2023. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/gpreda/turkey-earthquake-tweets>. Accessed: Nov. 10, 2025.